МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук
Кафедра автоматизированных систем управления

Лабораторная работа №7

по дисциплине «Теория обработки больших массивов данных»

Студент М-РИТ-25 _____ Станиславчук С. М.

(подпись, дата)

Руководитель

Доцент, к.т.н. _____ Тюрин А. С.

(подпись, дата)

Липецк 2025

Содержание

1. Задание кафедры..... 3
2. Ход работы..... 3
3. Вывод..... 6
Приложение 1. docker-compose.yml..... 7
Приложение 2. Конфиг Prometheus..... 7

1. Задание кафедры

1. Запустите Docker-контейнеры Prometheus и Grafana с помощью Docker-Compose.
2. Настройте Prometheus: конфигурационный файл `prometheus.yml`, задать цели (targets) на node_exporter.
3. Настройте Grafana: подключите источник данных Prometheus.
4. Подключите/запустите exporter (например, node_exporter) на хостовой машине или в контейнере.
5. В Grafana создайте простой дашборд: например, график загрузки CPU с node_exporter.
6. (Необязательно) Настройте правило алерта в Prometheus, проверьте, что оно срабатывает.
7. Сделайте скриншот/экспорт дашборда, напишите пояснение по метрикам, интерпретации.

2. Ход работы

** В ходе выполнения работы использовалось ядро GNU/Linux v6.15.4,

Docker v28.3.0, prometheus v3.8.0, grafana v12.4.0, node-exporter v1.10.2 **

docker-compose.yml:

```
services:
  prometheus:
    image: prom/prometheus:latest
    container_name: prometheus
    volumes:
      - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml:ro
    ports:
      - "9090:9090"
    command:
      - "--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml"
      - "--storage.tsdb.retention.time=7d"
      - "--web.enable-lifecycle"   # позволяет reload конфигурации
    networks:
      - monitoring

  node_exporter:
    image: prom/node-exporter:latest
    container_name: node_exporter
    ports:
      - "9100:9100"
    networks:
      - monitoring

  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
    container_name: grafana
    ports:
      - "3000:3000"
```

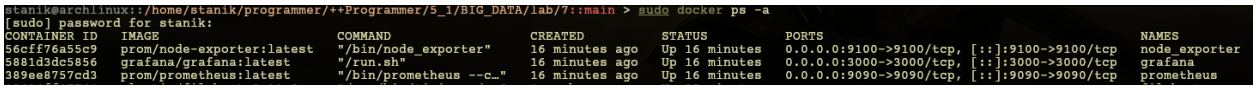
```
    environment:
      - GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=admin
    networks:
      - monitoring

networks:
  monitoring:
    driver: bridge
```

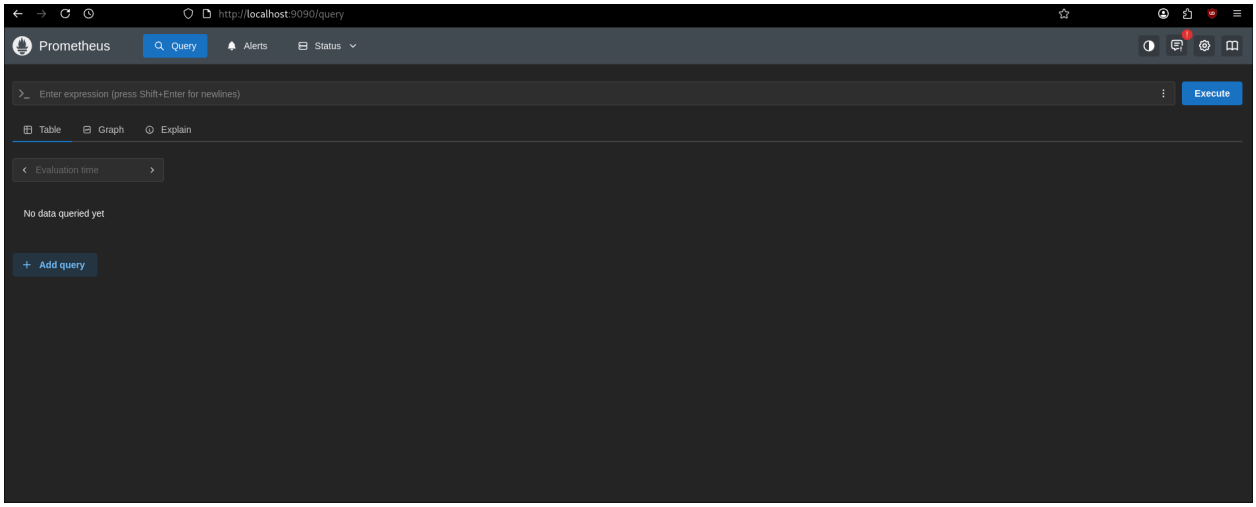
Все контейнеры были запущены



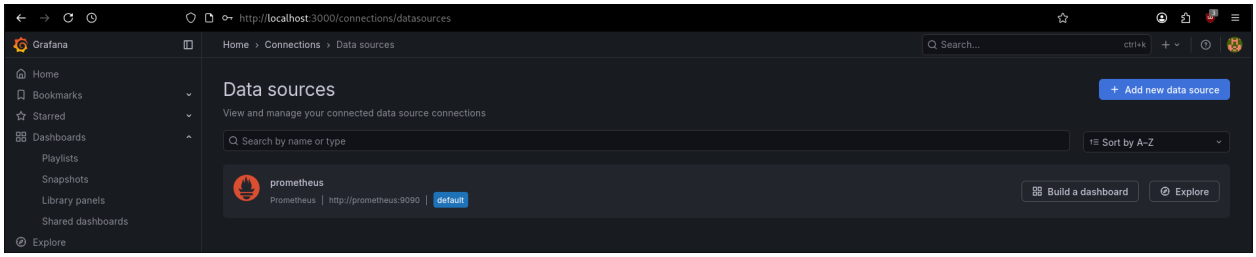
и успешно функционируют



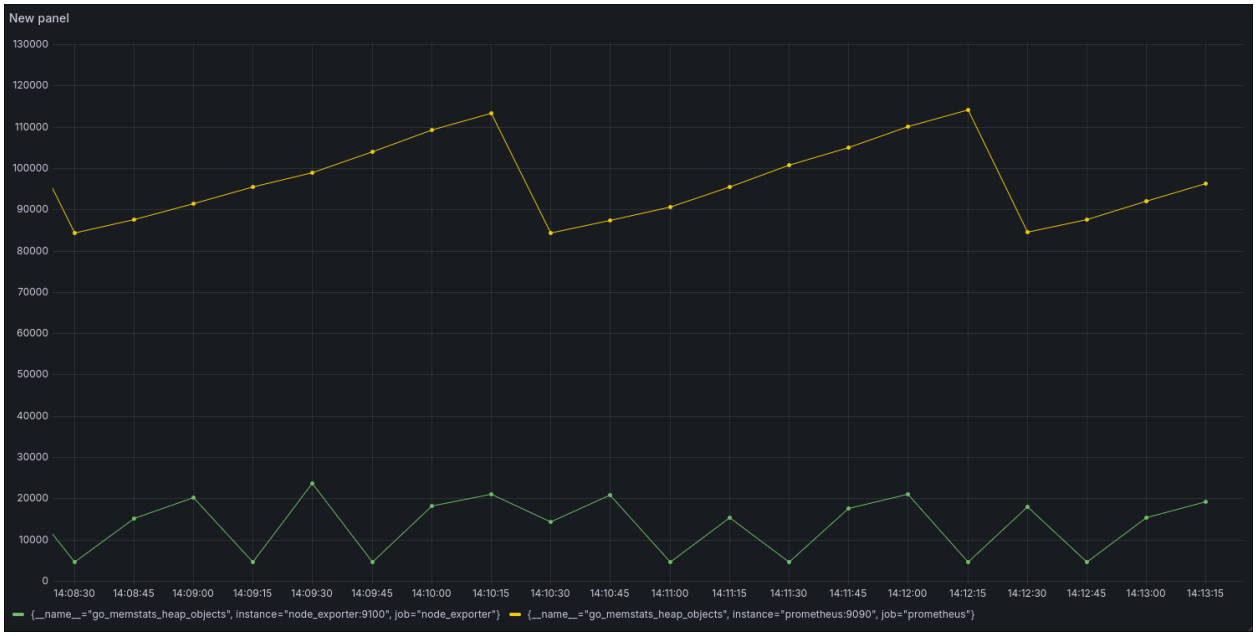
Web-UI Prometheus (алерты не добавлял):



Web-UI Grafana после создания Data Source (prometheus):

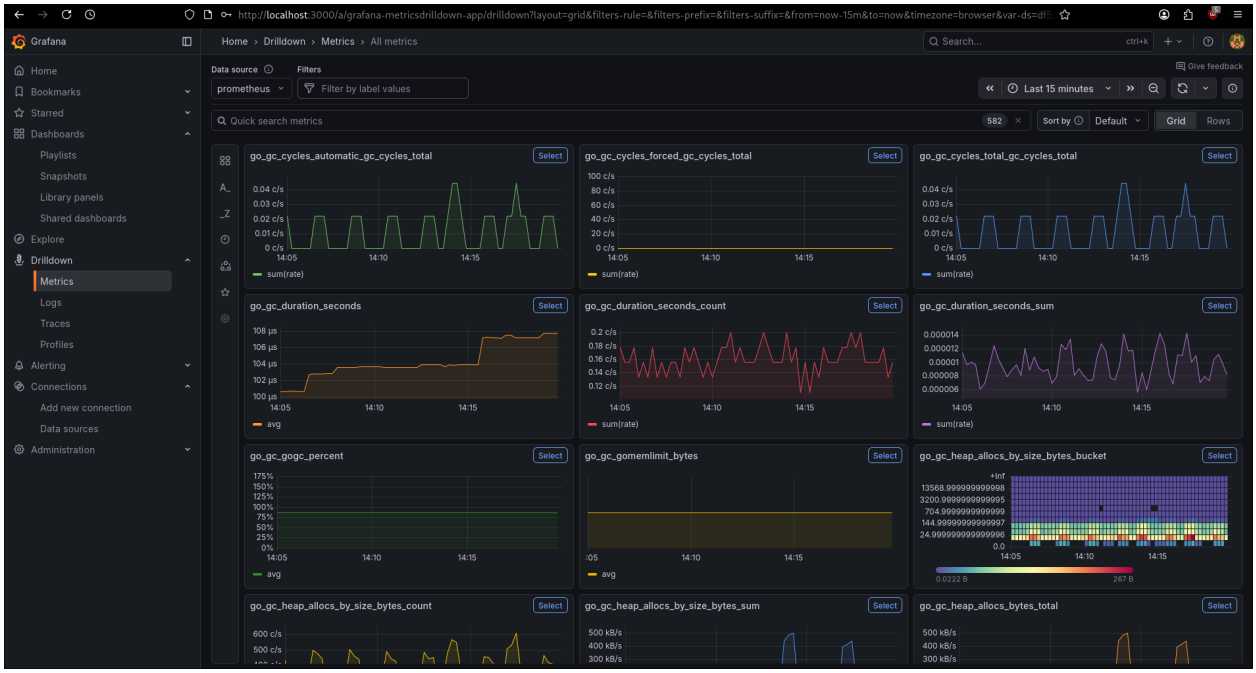


Grafana. Созданный Panel с метрикой «go_memstats_heap_objects»:



Из графика видно, что по достижении 115000 аллоцированных объектов в куче, срабатывает его очистка (скорее всего GC, потому что приложение написано на GO) и значение падает до 85000 объектов (Prometheus). У node_exporter выделение памяти намного меньше, чем у prometheus.

Grafana. Node metrics (Data Source=Prometheus)



3. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было запущено 3 контейнера: Grafana, Prometheus, node_exporter. В прометеус хранятся данные о ресурсах системы, используется вместе с node_exporter (он их собирает, а прометеус

хранит). Grafana поключалась к прометеус для визуализации этих метрик.

Приложение 1. docker-compose.yml

```
services:
  prometheus:
    image: prom/prometheus:latest
    container_name: prometheus
    volumes:
      - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml:ro
    ports:
      - "9090:9090"
    command:
      - "--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml"
      - "--storage.tsdb.retention.time=7d"
      - "--web.enable-lifecycle"   # позволяет reload конфигурации
    networks:
      - monitoring

  node_exporter:
    image: prom/node-exporter:latest
    container_name: node_exporter
    ports:
      - "9100:9100"
    networks:
      - monitoring

  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
    container_name: grafana
    ports:
      - "3000:3000"
    environment:
      - GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=admin
    networks:
      - monitoring

networks:
  monitoring:
    driver: bridge
```

Приложение 2. Конфиг Prometheus

```
global:
  scrape_interval: 15s
  evaluation_interval: 15s

scrape_configs:
  - job_name: 'prometheus'
    static_configs:
      - targets: ['prometheus:9090']

  - job_name: 'node_exporter'
    static_configs:
      - targets: ['node_exporter:9100']
```